

UE Fab(rication) Num(érique)



Les intervenants dans l'UE

- Chloé-Amélie Macoley – Chloe-Amele.Macoley@cea.fr
- Jean-Pierre Jessel – Jean-Pierre.Jessel@utoulouse.fr
- Philippe Truillet – Philippe.Truillet@utoulouse.fr

Supports en ligne

○ **moodle** - <https://moodle.utoulouse.fr/course/view.php?id=6505>



Supports en ligne



○ **github** - <https://github.com/truillet/ups/tree/master/I1info>

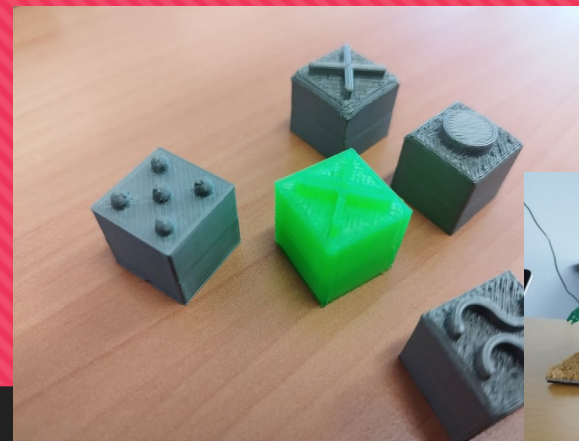
Supports en ligne



- <https://github.com/truillet/UToulouse/tree/master/I1info>
- <https://moodle.univ-tlse3.fr/course/view.php?id=6135>
- **discord** - <https://discord.gg/hEx68eJWJ8>

Ce que l'on va faire

- Des TPs d' « *initiation/initialisation* » :
 - interfaces graphiques
 - arduino/raspberry
 - modélisation 3D,
- choix et mise en œuvre du projet



Ce que l'on va faire

- **Le projet**
 - vous êtes les experts
 - en groupe de 3/4 étudiants
 - et en expriment vos besoins (en matériel, compétences)

Nous sommes là **pour vous accompagner**
(mais nous ne ferons rien à votre place ...)

Ce que l'on va faire

- **Vous avez le droit**
 - de chercher
 - d'essayer
 - de vous tromper

L'Evaluation

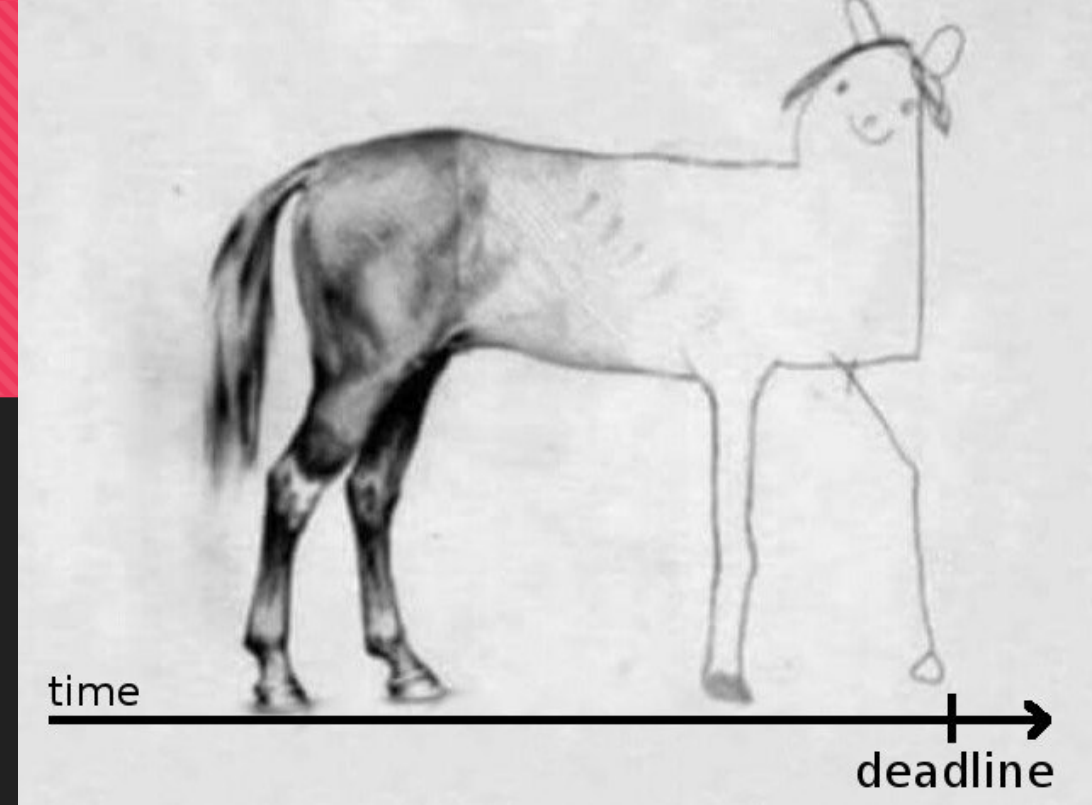
- **Sur projet (uniquement) !**

- un oral

- du code

- des rapports intermédiaires (mars et mai)

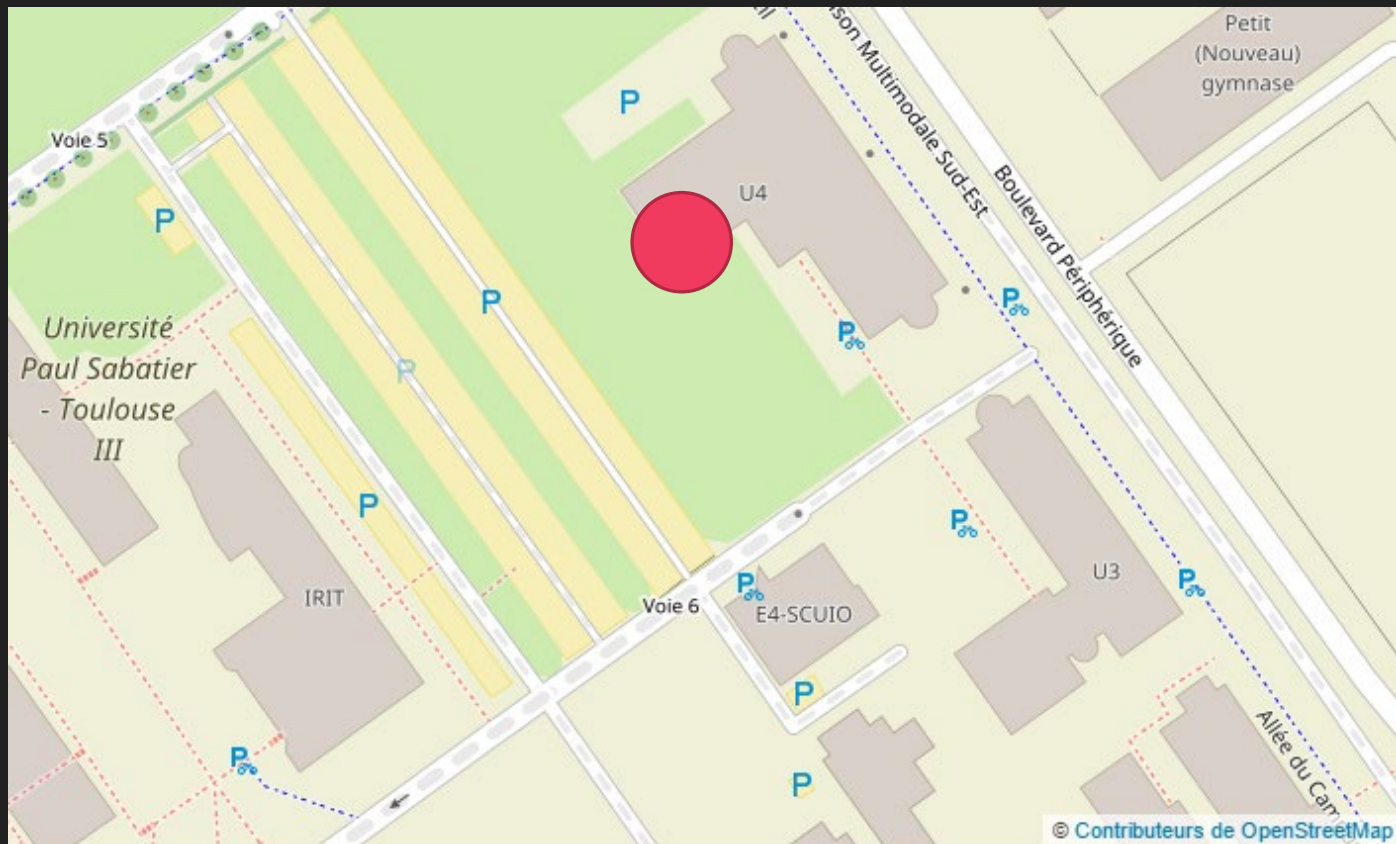
- et un rapport final (avec partie personnelle)



Les modalités

- Séances « encadrées » le mercredi de 15h45 à 17h45
- Mais aussi des séances non encadrées les lundis de 13h30 à 15h30 et mercredis de 18h00 à 20h00 à partir du 31/03
- accès au Fablab

CampusFab : le lieu



- Au centre du Campus (U4)
- Lieu de passage des étudiants
- Accessible



Un FabLab, Qu'es aquò ?



- Concept créé dans les années 90 par le MIT Media Lab
- Principes basés sur le libre partage
 - d'espaces,
 - de machines,
 - de compétences
 - et de savoirs ...

Les projets

- **pas de limitations sur le sujet**
 - projets personnels ou pas
 - en relation avec la thématique du handicap ou pas
 - ...

mais il y a des **prérequis**

- il faut de « *la fabrication* », (un peu) d'électronique et du code ... (des exemples sont en photo sur GitHub)
- Il faut que l'on puisse interagir avec et que ce soit **original** !

→ Séance de Brainstorming

Les ressources à votre disposition

- micro-contrôleurs, capteurs, effecteurs, ...
- claviers, souris, écrans
- internet (parfois !)

Tout ce dont vous aurez besoin !

Le planning

- proposition de projets
- constitution des groupes
- séances d'initialisation – Interfaces Graphiques / arduino / modélisation 3D
- idéation sur les projets.

Quelques idées

- meuble connecté interactif
- valisette quizz connecté
- peluches interactives
- simulateur physique de trotinnette
- ...

Soutenance finale

Le mercredi 03 juin 2026 à partir de 14h00

→ un oral avec une démonstration